

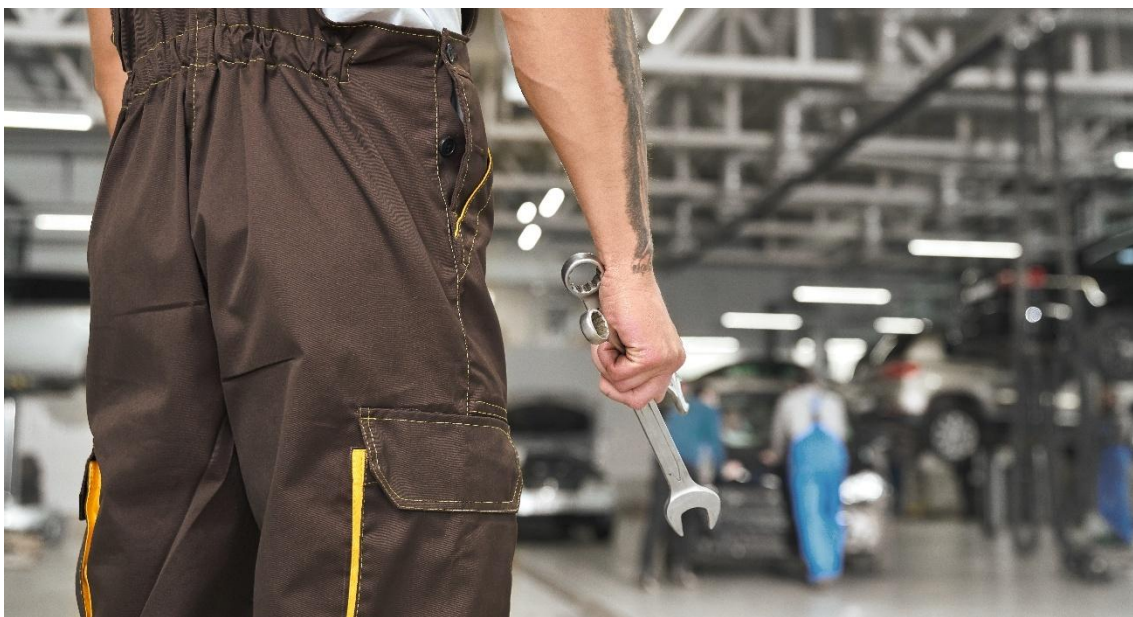
IES CHAN DO MONTE

CS Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma

MP492 - Proxecto de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

MANKA

Web app de xestión de incidencias de mantemento



Alumno	David Besada Ramilo
Curso	2025 - 2026
Empresa de desenvolvemento	Galicloud S. Coop. Galega

Índice de contidos

INTRODUCCIÓN	3
ESTUDO EMPRESARIAL	4
DESCRICIÓN DA IDEA E COMO XURDIU	4
UBICACIÓN	4
ANÁLISE DE MERCADO, DAFO E CAME	5
<i>Análise de mercado e da competencia</i>	5
<i>Modelo de ingresos</i>	5
<i>Análise DAFO</i>	6
<i>Estratexias CAME</i>	6
FORMA XURÍDICA E XUSTIFICACIÓN	7
COSTES E FINANCIACIÓN	7
<i>Contexto de financiación</i>	7
<i>Costes do proxecto</i>	8
<i>Costes periódicos do cliente</i>	8
ESTUDO TÉCNICO	9
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES E REQUISITOS	9
<i>Requisitos funcionais</i>	9
<i>Requisitos non funcionais</i>	9
REQUIRIMENTOS DE HARDWARE E SOFTWARE	10
TECNOLOXÍAS EMPREGADAS	10
ARQUITECTURA DA APLICACIÓN	11
MODELO DE DATOS	11
ROLES E PERMISOS	11
FUNCIONAMENTO XERAL	12
API REST	13
PLANIFICACIÓN E TIMELINE	13
<i>Desenvolvemento do produto</i>	13
<i>Implantación no cliente</i>	14
INTERFACES DA APLICACIÓN	14
SEGURIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS	15
<i>Seguridade da aplicación</i>	15
<i>Protección de datos (RGPD)</i>	15
PLANIFICACIÓN DA IMPLANTACIÓN E RECURSOS	16
<i>Secuencia de implantación</i>	16
<i>Recursos necesarios</i>	16
<i>Riscos e plan de continxencia</i>	17
CONCLUSIÓN	17
OBXECTIVOS ALCANZADOS	17
DIFICULTADES ENCONTRADAS	18
PROPOSTAS DE MELLORA	18
VALORACIÓN PERSOAL	19
BIBLIOGRAFÍA E REFERENCIAS	19
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL	19
RECURSOS DE APRENDIZAXE	19
MARCO LEGAL E NORMATIVO	19
PROGRAMAS DE AXUDAS	19

Introdución

Este documento recolle o proxecto integrador do módulo MP492, correspondente ao Ciclo Superior de Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma do IES Chan do Monte no curso 2025/2026.

O proxecto denomínase MANKA, que é un acrónimo de MANTemento de KiwiAtlántico, e consiste no deseño e desenvolvemento dunha aplicación web para a xestión de incidencias de mantemento industrial en pequenas e medianas empresas do sector produtivo. A idea xurde dun caso real: durante o traballo de soporte IT de Galicloud S. Coop. Galega nas instalacións de KiwiAtlántico S.A., identificouse que este tipo de empresas carecen dunha solución axeitada para xestionar o mantemento da súa maquinaria. As ferramentas existentes no mercado son ou demasiado complexas para o seu tamaño, ou están orientadas a incidencias informáticas e non ao mantemento industrial.

MANKA nace como resposta a ese nicho: unha aplicación lixeira, sinxela e adaptable que Galicloud desenvolve como produto propio, e que KiwiAtlántico implanta como cliente piloto. Incorpora un sistema de roles e permisos para os diferentes perfís de usuario da planta, e unha API REST que facilita a exportación e consulta de datos para o persoal encargado das auditorías de calidade.

Este documento estrutúrase en tres grandes bloques: o estudo empresarial, o estudo técnico e as conclusións.

Estudo empresarial

Descrición da idea e como xurdiu

O mantemento industrial é unha actividade crítica en calquera empresa de produción. Detectar, rexistrar e facer seguimento das incidencias sobre a maquinaria de forma eficiente é fundamental para garantir a continuidade da produción e cumprir cos requisitos de calidade que esixen as auditorías periódicas.

Con todo, as pequenas e medianas empresas do sector produtivo non adoitan contar cunha ferramenta axeitada para esta tarefa. As solucións profesionais de xestión de mantemento (CMMS) son demasiado custosas ou complexas para equipos reducidos, e moitas empresas acaban xestionando as incidencias con aplicacións feitas á présa, sen mantemento, ou directamente con papel e follas de cálculo.

Foi precisamente este problema o que se detectou durante o traballo de soporte IT de Galicloud en KiwiAtlántico S.A., empresa dedicada á transformación, conservación e comercialización de kiwi e outros produtos agrícolas, con planta de produción en Lois, Ribadumia (Pontevedra). A partir desa experiencia, e vendo que a necesidade se repite en empresas similares do sector agroalimentario galego, xurdiu a idea de desenvolver MANKA: unha aplicación web lixeira, sinxela e adaptable, pensada para equipos de mantemento de entre 3 e 15 operarios, con sistema de roles, rexistro de observacións por incidencia e API REST para integración con sistemas externos.

A vantaxe de MANKA fronte a outras solucións é que non nace dun estudo de mercado, senón da experiencia directa traballando co problema. Galicloud coñece en profundidade o fluxo de traballo deste tipo de empresas, o que permite ofrecer unha solución axustada á realidade, sen funcionalidades innecesarias e con un custo de implantación integrado no contrato de soporte IT existente.

Ubicación

Galicloud S. Coop. Galega é unha cooperativa de traballo adicada ó desenvolvemento de software e soporte IT. Opera de forma remota, a través de teletraballo sen oficinas propias, prestando os seus servizos directamente nas instalacións dos clientes cando é necesario.

KiwiAtlántico S.A. ten a súa planta de produción en Lois, Ribadumia (Pontevedra). É unha empresa mediana adicada á primeira transformación, conservación e comercialización do kiwi e outros produtos agrícolas, con actividade tanto en importación como exportación e un plantel de máis de 80 empregados. Actúa como cliente piloto de MANKA, sendo as súas instalacións o primeiro entorno real de implantación e validación da aplicación.

Análise de mercado, DAFO e CAME

Análise de mercado e da competencia

O mercado do software de xestión de incidencias e mantemento industrial está cuberto principalmente por solucións xenéricas como GLPI, Jira, Freshdesk ou plataformas CMMS (*Computerized Maintenance Management System*) coma FixForm ou Fractal. Con todo, estas ferramentas presentan inconvenientes para unha empresa do perfil de KiwiAtlántico:

As solucións CMMS completas están orientadas a grandes industrias con departamentos de mantemento grandes e orzamentos elevados. As ferramentas de ticketing como GLPI están deseñadas para incidencias de TI, non para o mantemento industrial, o que xera friccións cando se intenta adaptar o seu modelo de datos a un contexto diferente, porén descartouse esta opción aínda que foi o primeiro e máis sinxelo que pensara. As solucións SaaS de pago implican unha dependencia externa e un custo recorrente que non se xustifica para unha plantilla de mantemento reducida.

Por tanto, hai un nicho real para solucións lixeiras, a medida e de baixo custo, dirixidas a empresas industriais de tamaño medio que precisan xestionar o mantemento da súa maquinaria sen a complexidade nin o custo dunha plataforma CMMS completa.

Modelo de ingresos

MANKA comercialízase por Galicloud baixo un modelo de licenza anual por empresa cliente, complementado cun servizo de mantemento e soporte técnico. Este modelo xera ingresos recorrentes e previsibles, aliñados coa forma de traballo da cooperativa.

As liñas de ingreso principais son:

- **Licenza de uso anual:** tarifa fixa por empresa, independente do número de usuarios. O rango estimado sitúase entre 300 € e 600 € anuais, en función do tamaño da empresa e dos módulos activados. Para o segmento obxectivo (pemes industriais de entre 10 e 100 empregados) este custo é significativamente inferior ás alternativas SaaS do mercado.
- **Implantación e configuración inicial:** servizo único de posta en marcha, migración de datos e formación ao persoal. Estimado entre 200 € e 400 € por cliente.
- **Mantemento e soporte:** servizo anual de actualización da aplicación, corrección de erros e soporte técnico, estimado entre 150 € e 300 € anuais en función do nivel de servizo acordado. Pode contratarse de forma independente ou integrado nun contrato de soporte IT máis amplo con Galicloud.

Con unha carteira de 5 clientes activos a 400 €/ano de media, MANKA xeraría uns 2.000 € anuais de ingresos recorrentes para a cooperativa, amortizando o investimento inicial de desenvolvemento (estimado en 2.225 €) no primeiro ano de operación.

Análise DAFO

Debilidades (Internas --)	Fortalezas (Internas ++)
Equipo de desenvolvemento pequeno con recursos limitados para escalar o produto. Produto novo sen historial comercial nin referencias máis alá do cliente piloto. Dependencia inicial dun único cliente activo.	Produto nacido dun caso real, con usuarios reais e procesos validados en produción. Coñecemento profundo do sector agroalimentario galego. Todas as tecnoloxías son open source, sen custos de licenza. Custo de implantación baixo en comparación coas alternativas do mercado.
Ameazas (Externas --)	Oportunidades (Externas ++)
Existencia de solucións open source gratuítas (GLPI) que algunhas empresas poden preferir. Posibilidade de que competidores maiores desenvolvan solucións similares para o mesmo nicho. Reticencia ao cambio en empresas con procesos moi establecidos.	Crecente demanda de dixitalización nas PYMEs industriais galegas, impulsada por programas como Kit Digital e Kit Consulting. Sector agroalimentario galego con alta concentración de empresas do perfil obxectivo. Posibilidade de replicar a solución en sectores industriais similares máis alá do agroalimentario. API REST que facilita integracións futuras e amplía o valor do produto.

Estratexias CAME

- **Corrixir as debilidades:** usar KiwiAtlántico como caso de éxito documentado para captar novos clientes e construír un historial comercial desde o primeiro ano.
- **Afrontas as ameazas:** diferenciarse de GLPI e outras solucións xenéricas pola sinxeleza, o baixo custo de implantación e o coñecemento do sector. Non son ferramentas configurables, son solucións listas para usar ás que adaptarse.
- **Manter as fortalezas:** documentar ben o produto e o proceso de implantación para que calquera socio de Galicloud poida despregalo nun novo cliente de forma autónoma.
- **Explotar as necesidades:** aproveitar a rede de clientes existente de Galicloud para ofrecer MANKA como servizo complementario ao soporte IT, especialmente en empresas do sector industrial galego.

Forma xurídica e xustificación

O proxecto desenvólvese no marco de Galicloud, unha cooperativa de traballo asociado constituída no amparo da Lei 5/1998, do 18 de decembro, de Cooperativas de Galicia. Esta forma xurídica é a seleccionada debido a que coincide coa realidade, ademais de que leva consigo diferentes vantaxes.

Nunha sociedade cooperativa, os socios traballadores participan de forma igualitaria na toma das decisións da empresa, o que favorece un modelo de xestión horizontal coherente coa natureza do equipo. A estrutura cooperativa reduce os costes de constitución e administración respecto a outras formas societarias como as S.L. ou as S.A., sendo isto moi relevante para unha microempresa tecnolóxica en fase de consolidación. Ademais permite a distribución dos excedentes entre os socios de forma flexible, en función da antigüidade e responsabilidades de cada un.

Sobre as obrigacións fiscais, a cooperativa está suxeita ó Imposto de Sociedades, ó IVE nas facturas de servizos e ás retencións do IRPF correspondentes. Os socios traballadores cotizan á Seguridade Social en función do réxime establecido na normativa vixente na cooperativa.

Na materia de prevención de riscos laborais, o tratarse dunha actividade de desenvolvemento de software en modalidade remota, os riscos principais son de natureza ergonómica e psicosocial, cubertos pola modalidade simplificada de PRL para empresas de menos de 10 traballadores.

Costes e financiación

Contexto de financiación

O desenvolvemento de MANKA enmárcase dentro da filosofía de traballo de Galicloud S. Coop. Galega: minimizar o risco tanto para a cooperativa como para os seus clientes á hora de adoptar novas solucións tecnolóxicas.

Galicloud participou como Axente Dixitalizador Adherido nos programas Kit Digital e Kit Consulting do Goberno de España, financiados con fondos NextGenerationEU, a través dos cales KiwiAtlántico accedeu a solucións de dixitalización de forma subvencionada. Este marco permitiu que a implantación inicial de MANKA non supuxese un custo directo para o cliente, reducindo a barreira de entrada e facilitando a adopción do produto. Á vez, Galicloud asegúrase a continuidade do servizo mediante o contrato de mantemento posterior, nun modelo onde ambas partes saen beneficiadas: o cliente obtén unha ferramenta adaptada ás súas necesidades a un custo mínimo, e Galicloud consolida unha relación comercial estable con ingresos recorrentes.

De forma simultánea, MANKA comercialízase tamén de xeito tradicional, ofrecéndose directamente a outras empresas do sector produtivo baixo o modelo de licenza anual descrito no apartado anterior, sen necesidade de estar vinculado a ningún programa de subvencións.

Costes do proxecto

Concepto	Horas estimadas	Coste (25€/h)
Análise de requisitos e reunións co cliente	8 horas	200 €
Deseño do modelo de datos e interfaces	6 horas	150 €
Desenvolvemento do backend (entidades, controladores, formularios)	40 horas	1000 €
Desenvolvemento do frontend (Twig, Tailwind CSS)	15 horas	375 €
Sistema de autenticación, roles e observacións	12 horas	300 €
API Rest e interface de consulta para xestión de calidade	10 horas	250 €
Probos, corrección e documentación	10 horas	250 €
Total estimado	101 horas	2525 €

Costes periódicos do cliente

Concepto	Coste	Observacións
Licenza de uso anual	300 € – 600 €	Tarifa por empresa, independente do número de usuarios
Mantemento e soporte	150 € – 300 €	Actualización, corrección de erros e soporte técnico. Contratado de forma independente ou integrado nun contrato IT con Galicloud
Servidor de produción	0 € – 20 €	Infraestrutura do cliente. Pode requirir un VPS de baixo custo se non dispón de servidor propio
Licencias de software	0 €	Todas as tecnoloxías empregadas son open source

Estudo Técnico

Identificación de necesidades e requisitos

Requisitos funcionais

- Rexistro de incidencias de mantemento con data de inicio, equipo afectado, categoría e tipo (preventivo/correctivo).
- Asignación de un ou varios técnicos a cada incidencia.
- Peche de incidencias con data de fin.
- Rexistro de observacións por incidencia: mensaxes cronolóxicos engadidos polos distintos usuarios ao longo do ciclo de vida da incidencia.
- Sistema de autenticación con login e tres roles diferenciados: traballador de planta, técnico de mantemento e administrador.
- Xestión do catálogo de equipos da planta.
- Xestión de usuarios con roles e estado activo/inactivo.
- Xestión de categorías de incidencia.
- API REST completa sobre a entidade de incidencias, pensada para integración con aplicacións externas.

Requisitos non funcionais

- Interface responsive, accesible dende móbiles, tablets e ordenadores da planta.
- Despregue en servidor interno ou VPS do cliente, sen exposición á rede pública.
- Seguridade mediante autenticación con login, protección CSRF en formularios, validación de datos no servidor e prevención de inxección SQL a través de Doctrine ORM.
- Rendemento adecuado para un plantel de 3 e 15 usuarios concorrentes.
- Código limpo, ben estruturado e mantible, baseándose no patrón MVC e con control de versión a través do noso propio GitLab.

Requirimentos de hardware e software

Concepto	Observacións
Servidor	Sistema Linux con PHP 8.4, PostgreSQL 16 e Nginx. Mínimo recomendado: 2 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB almacenamento. Pode ser servidor propio, máquina virtual ou VPS.
Dispositivos de usuario	Calquera dispositivo con navegador moderno: ordenador, tablet ou smartphone. Para empresas sen terminais na planta, Galicloud pode asesorar na adquisición de hardware axeitado para entornos industriais.
Software cliente	Ningún requisito adicional máis alá dun navegador web actualizado. Todo o software de servidor é open source e sen custo de licenza.

Tecnoloxías empregadas

A elección tecnolóxica parte dos seguintes criterios: a experiencia previa do equipo de Galicloud co stack PHP/Symfony e a necesidade de entregar unha solución mantible a longo prazo sen depender de licencias comerciais.

Tecnoloxía	Versión	Función
PHP	8.4	Linguaxe de programación do backend
Symfony	8.0	Framework principal: routing, controladores, formularios, seguridade...
Symfony Security	8.0	Autenticación, xestión de sesións e control de acceso por roles
Doctrine ORM	3.6	Mapeo obxecto-relacional e xestión da base de datos
PostgreSQL	16	Sistema xestor de base de datos relacional
Twig	3.x	Motor de plantéis para a capa de presentación
Tailwind CSS	v3	Framework CSS utilitario para o deseño da interfaz
PhpSpreadsheet	3.x	Xeración de arquivos Excel/CSV para a exportación de datos
Composer	2.x	Xestor de dependencias de PHP
Git / GitLab	—	Control de versións e aloxamento do repositorio
PHPUnit	13.0	Framework de probas unitarias

O despregue realizarase nun servidor virtual Linux xestionado polo cliente ou por Galicloud, segundo o acordado na implantación. A arquitectura de servidor illado garante que MANKA non interfere con outros servizos que a empresa poida ter en funcionamento.

Arquitectura da aplicación

MANKA segue a arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) propia do framework Symfony:

- **Modelo:** cinco entidades Doctrine que mapean directamente as táboas da base de datos: Issue (Incidencia), Device (Equipo), User (Usuario), IssueCategory (Categoría) e Observation (Observación).
- **Vista:** plantillas Twig cos estilos en Tailwind CSS. Layout de dúas columnas: barra lateral de navegación fixa en escritorio e menú hamburguesa en móbil.
- **Controlador:** cinco controladores CRUD (un por entidade) máis un controlador dedicado á API REST, e un controlador de autenticación para o login.

O API REST impleméntase como unha capa adicional sobre o modelo de datos, con endpoints CRUD completos sobre a entidade Issue que devolven JSON. A autenticación realízase mediante Bearer Token na cabeceira HTTP.

Modelo de datos

Entidade	Campos	Relacións
Issue	d, startAt, endAt, type, status	ManyToOne → Device, ManyToOne → IssueCategory, ManyToMany → User (técnicos), ManyToOne → User (creador)
Device	id, name	OneToMany → Issue
User	id, email, password, roles, name, surname, active	ManyToMany → Issue (como técnico), OneToMany → Issue (como creador), OneToMany → Observation
IssueCategory	id, name	OneToMany → Issue
Observation	id, content, createdAt	ManyToOne → Issue, ManyToOne → User

Roles e permisos

MANKA implementa un sistema de autenticación con tres roles diferenciados, xestionados mediante o compoñente Security de Symfony:

ROLE_USER –Traballador de planta

Perfil con acceso básico á aplicación. É o traballador de produción que detecta un problema na maquinaria e o comunica ao equipo de mantemento. Pode abrir novas incidencias, consultar o estado das existentes e engadir observacións para achegar contexto. Non pode editar campos técnicos nin eliminar rexistros.

ROLE_TECHNICIAN – Técnico de mantemento

Perfil con acceso completo á xestión de incidencias. É o operario de mantemento que recibe o aviso, traballa na incidencia e a resolve. Pode crear, editar e pechar incidencias, asignarse a elas, engadir observacións e eliminar rexistros. Herda os permisos de ROLE_USER.

ROLE_ADMIN – Administrador

Perfil con acceso total á aplicación. Xestiona os usuarios, equipos e categorías, e ten visibilidade completa sobre todas as incidencias. É o perfil destinado ao auditor ou responsable de calidade da empresa. Herda os permisos de ROLE_TECHNICIAN.

Os usuarios créanse exclusivamente dende o panel de administración – non existe rexistro público. Cada usuario ten un mail e contrasinal propios, e o seu rol asígnase no momento da creación.

Funcionamento xeral

O ciclo de vida dunha incidencia en MANKA desenvólvese do seguinte xeito:

- **Apertura:** calquera usuario autenticado, independentemente do seu rol, pode rexistrar unha nova incidencia indicando o equipo afectado, a categoría e o tipo (preventivo ou correctivo). A incidencia créase en estado aberto e queda visible para todos os usuarios da planta.
- **Seguimento:** durante o tempo que a incidencia permanece aberta, calquera usuario pode engadir observación: mensaxes cronolóxicos que quedan rexistrados con autor e data. Isto permite que tanto o traballador que detectou o problema, compañeiros coa mesma incidencia e os técnicos que traballan nel poidan comunicarse e deixar constancia do estado da reparación sen necesidade de ferramentas externas.
- **Resolución:** cando o técnico da por rematada a incidencia, péchaa indicando a data de fin. Os usuarios con ROLE_USER poden pechar as incidencias que eles mesmos abriron, pero non editar os campos técnicos nin consultar o historial completo da aplicación: esa visibilidade está reservada a ROLE_TECHNICIAN e ROLE_ADMIN, que poden consultar todas as incidencias pasadas como base de coñecemento para futuras intervencións.
- **Eliminación:** só os usuarios con ROLE_TECHNICIAN ou ROLE_ADMIN poden eliminar incidencias. Esta acción non é reversible.
- **Administración:** o administrador xestiona dende o seu panel os usuarios da aplicación (creación, edición, activación e desactivación), o catálogo de equipos e as categorías de incidencia. Non existe rexistro público e todos os accesos son controlados polo administrador.

API REST

MANKA expón unha API REST completa sobre a entidade de incidencias, deseñada para que aplicacións externas, xa sexa web, móbil ou calquera outro cliente, poidan integrarse con MANKA e operar sobre as incidencias sen necesidade de acceder á interface web. O acceso á API realízase mediante Bearer Token.

O token xérase dende o panel de administración de MANKA e inclúese na cabeceira HTTP de cada petición:

Authorization: Bearer {token}

O token ten unha caducidade definida. Se a aplicación externa está activa, pode renovalo automaticamente antes de que expire. Se o token caduca sen renovarse, o administrador deberá xerar un novo dende o panel.

Método	Endpoint	Descrición
GET	/api/issues	Listado de incidencias. Filtros: ?from=, ?to=, ?device=, ?category=, ?status=
GET	/api/issues/{id}	Detalle dunha incidencia concreta
POST	/api/issues	Crear unha nova incidencia
PATCH	/api/issues/{id}	Actualizar campos dunha incidencia
DELETE	/api/issues/{id}	Eliminar unha incidencia
GET	/api/issues/export	Exportación a Excel con filtros

Planificación e timeline

Desenvolvemento do produto

Fase	Período	Descrición
Análise e deseño	2 sem	Definición de requisitos, modelo de datos e deseño das interfaces.
Configuración do entorno	3 días	Instalación e configuración de Symfony 8, Doctrine e PostgreSQL.
Desenvolvemento backend	4 sem	Implementación das entidades, controladores CRUD, sistema de autenticación, roles e observacións.
Desenvolvemento frontend	4 sem	Templates Twig, estilos Tailwind CSS, layout responsivo.
API REST	1 sem	Implementación dos endpoints e sistema de Bearer Token.
Probas e corrección	1 sem	Probas funcionais, corrección de erros e axustes finais.
Documentación	3 días	Documentación técnica e manual de implantación.

Os tempos indicados son orientativos. Xa que, unha empresa desenvolvedora de software moderna como Galicloud conta cunha base de coñecemento sólida sobre as tecnoloxías empregadas e dispón das ferramentas de desenvolvemento actuais, incluíndo IDEs modernos e apoio de intelixencia artificial, o que reduce significativamente os tempos reais de implementación respecto ás estimacións tradicionais.

Implantación no cliente

Fase	Período	Descrición
Configuración do servidor	1 día	Creación do entorno de produción e despregamento da aplicación.
Carga/importación de datos	1 a 7 días	Carga do catálogo de equipos, categorías e usuarios. Flexible pola recolección de datos, pode estar feita previamente.
Validación en paralelo	1 semana	Funcionamento simultáneo con a ferramenta anterior se existe.
Formación	<1 semana	Sesión con operarios e técnicos e reforzo/acompañamento inicial. O fluxo é sinxelo e a curva de aprendizaxe mínima.
Lanzamento oficial	—	Activación de MANKA como ferramenta principal.

Interfaces da aplicación

Estou a traballar nos mockups, queda pendente.

Seguridade e protección de datos

Seguridade da aplicación

MANKA desprégase nun servidor interno da empresa cliente, sen exposición á rede pública, polo que o perímetro de seguridade está limitado á propia rede corporativa. Sobre esta base, implementáronse as seguintes medidas:

- **Sistema de autenticación mediante login** con email e contrasinal, xestionado polo compoñente Security de Symfony. As contrasinais almacénanse cifradas mediante bcrypt. O acceso á aplicación require credenciais válidas en todo momento.
- **Control de acceso baseado en roles** (RBAC) mediante o sistema de roles de Symfony. Cada acción da aplicación está protexida por un control de permisos que verifica o rol do usuario autenticado antes de permitir a operación.
- **Protección CSRF** en todos os formularios mediante o compoñente de seguridade de Symfony, evitando envíos fraudulentos dende outras páxinas.
- **Validación de datos en servidor** mediante o compoñente Validator de Symfony, garantindo a integridade dos datos introducidos independentemente do cliente.
- **Prevención de inxección SQL** a través de Doctrine ORM, que emprega consultas preparadas en todas as operacións coa base de datos.
- **Autenticación da API REST mediante Bearer Token con caducidade**, xestionado dende o panel de administración. Se o token expira sen renovarse automaticamente, o administrador debe xerar un novo dende a aplicación.
- **Illamento de servizos**: MANKA desprégase nun servidor virtual independente con base de datos propia, sen acceso aos datos doutras aplicacións do servidor.

Protección de datos (RGPD)

A aplicación almacena datos persoais dos usuarios rexistrados: nome, apelidos e enderezo de correo electrónico. En cumprimento do Regulamento Xeral de Protección de Datos:

- Os datos almacénanse exclusivamente no servidor interno da empresa cliente, sen transferencia a terceiros nin a servizos de nube externos.
- O acceso está restrinxido ao persoal da empresa dentro da rede corporativa mediante autenticación.
- A desactivación lóxica dos usuarios a través do campo activo permite conservar o historial de incidencias sen eliminar os datos persoais, garantindo a trazabilidade sen vulnerar o principio de minimización de datos.
- A relación entre Galicloud e a empresa cliente, en canto ao acceso aos sistemas que conteñen datos persoais, réxese polos acordos de confidencialidade e de servizos asinados entre as dúas partes, de conformidade co establecido no artigo 28 do RGPD.

Planificación da implantación e recursos

Secuencia de implantación

- **Fase 1:** Configuración do entorno: creación do servidor virtual, configuración de PHP 8.4, PostgreSQL e Nginx. Despregamento da aplicación dende o repositorio de GitLab.
- **Fase 2:** Carga de datos inicial: introdución dos equipos e categorías de incidencia no sistema. Dependendo da ferramenta anterior, pode realizarse mediante un script de migración ou de forma manual dende o panel de administración.
- **Fase 3:** Creación de usuarios: o administrador crea as contas de todos os usuarios da planta dende o panel de administración, asignando o rol correspondente a cada un.
- **Fase 4:** Validación en paralelo: período durante o cal os usuarios comezan a usar MANKA en condicións reais, con soporte directo de Galicloud para resolver dúbidas e axustar a configuración se é necesario.
- **Fase 5:** Lanzamento oficial: MANKA convértese na ferramenta oficial de xestión de incidencias da empresa. Se existía unha ferramenta anterior, os datos históricos non se migran por defecto, aínda que é posible valorar unha migración personalizada segundo as necesidades do cliente.
- **Fase 6:** Formación: sesión inicial presencial cos operarios e técnicos de mantemento para presentar a aplicación e resolver dúbidas. Tras esta sesión, Galicloud mantén un período de acompañamento no que os usuarios van adquirindo soltura no uso diario, con soporte puntual ante calquera dúbida ou incidencia que xurda.
- **Fase 7:** Traspaso a mantemento rutinario: unha vez validado o correcto funcionamento da aplicación e completado o período de acompañamento, MANKA pasa a manterse baixo o servizo de mantemento contratado con Galicloud, que inclúe actualizacións de seguridade, corrección de erros e soporte técnico segundo o nivel de servizo acordado. Para empresas que xa dispoñan dun contrato de soporte IT con Galicloud, este servizo intégrase nel sen custo adicional.

Recursos necesarios

- **Recursos humanos:** David Besada (Galicloud) como desenvolvedor e líder técnico do proxecto. Administrador de sistemas de Galicloud para o despregamento e configuración do servidor virtual en Virtualmin.
- **Recursos de hardware:** servidor do cliente segundo os requirimentos indicados no apartado de requirimentos de hardware e software. Dispositivos móbiles ou tablets para os operarios de planta, que no caso de non dispoñer deles a empresa pode adquirir con asesoramento de Galicloud.
- **Recursos de software:** todas as tecnoloxías empregadas son de código aberto e gratuítas (Symfony, PostgreSQL, PHP, Tailwind CSS).

Riscos e plan de continxencia

Risco	Probabilidade	Continxencia
Incompatibilidade da versión de PHP do servidor con Symfony 8	Baja	Actualizar o PHP no servidor virtual antes do despregamento.
Perda de datos durante a carga inicial	Baja	Copia de seguridade antes de calquera operación sobre datos existentes.
Resistencia ao cambio por parte dos usuarios	Media	Período de acompañamento e formación continuada ata que o equipo traballe con soltura.
Servidor do cliente sen capacidade suficiente	Baja	Avaliación da infraestrutura antes da implantación. Opción de VPS externo se é necesario.
Caída do servidor en período de produción crítico	Baixa	Copia de seguridade automática diaria e protocolo de restauración documentado.

Conclusións

Obxectivos alcanzados

MANKA nace da identificación dunha necesidade real no sector industrial e ofrece unha resposta concreta, funcional e comercialmente viable. Os obxectivos definidos ao inicio do proxecto alcanzáronse na súa totalidade:

- Desenvolvemento dunha aplicación web funcional con Symfony 8 e PHP 8.4, seguindo o patrón MVC e con código limpo e mantible.
- Substitución do modelo de xestión manual ou con ferramentas inadecuadas por unha solución moderna, segura e adaptada ao contexto do mantemento industrial.
- Implementación dun sistema de autenticación con tres roles diferenciados – traballador, técnico e administrador – con control de acceso granular sobre as accións da aplicación.
- Implementación dun CRUD completo para as entidades do sistema, incluíndo un rexistro de observacións por incidencia que substitúe o campo de comentarios estático.
- Deseño dunha interface responsiva con Tailwind CSS, accesible dende calquera dispositivo con navegador.
- Implementación dunha API REST completa sobre a entidade de incidencias, con autenticación mediante Bearer Token, pensada para a integración con aplicacións externas.
- Definición dun modelo de negocio viable baseado en licenza anual e servizo de mantemento, con KiwiAtlántico S.A. como cliente piloto que valida o produto en condicións reais.

Dificultades encontradas

A primeira dificultade foi de natureza arquitectónica. A proposta inicial implicaba integrar MANKA con GLPI a través da súa API REST, de xeito que as incidencias de mantemento tamén se rexistrasen no sistema de tickets de TI da empresa. Con todo, o modelo de datos de GLPI está deseñado especificamente para incidencias de soporte informático, e forzar o rexistro de incidencias industriais nese sistema xerou friccións conceptuais significativas: categorías inapropiadas, campos irrelevantes e fluxos de traballo inadecuados. Tomouse a decisión de desenvolver unha base de datos propia para MANKA, máis axeitada ao contexto, deixando a integración potencial con GLPI como proposta de mellora futura.

A segunda dificultade foi a integración de Tailwind CSS no contorno de Symfony 8 mediante o bundle de SymfonyCasts, que presentou algunhas incompatibilidades durante a configuración inicial do contorno de desenvolvemento que requiriron tempo adicional para resolvelas.

A terceira dificultade foi o deseño do sistema de roles e permisos. Definir con precisión qué accións pode realizar cada perfil de usuario — especialmente os límites entre o rol de traballador e o de técnico — requiriu varias iteracións ata chegar a un modelo coherente co fluxo de traballo real da planta.

A cuarta dificultade é de natureza organizativa. A implantación dunha nova ferramenta nunha empresa con procesos establecidos require unha coordinación estreita co persoal responsable da formación. O impacto minimízase deliberadamente: MANKA mantén un fluxo de traballo moi similar ao de calquera ferramenta de rexistro de incidencias, reducindo ao mínimo a curva de aprendizaxe.

Propostas de mellora

- **Desenvolver a integración con GLPI mediante API REST**, avaliando o uso de plugins ou tipos de obxecto personalizados que permitan distinguir as incidencias de mantemento industrial dos tickets de TI.
- **Engadir un sistema de notificacións por correo electrónico** ao abrir ou pechar unha incidencia, utilizando o compoñente Mailer de Symfony, de forma que os técnicos reciban un aviso inmediato sen necesidade de consultar a aplicación.
- **Implementar un sistema de adjuntos nas incidencias**, permitindo aos operarios fotografar o equipo averiado dende o móbil e adjuntar a imaxe ao rexistro.
- **Desenvolver unha aplicación móbil nativa que consuma a API REST de MANKA**, mellorando a experiencia de uso en planta respecto ao navegador web, especialmente en condicións de conectividade limitada.
- **Engadir un panel de estatísticas** visual dentro da propia aplicación para os perfís de técnico e administrador, con gráficas de incidencias por equipo, categoría e período, complementando a exportación de datos actual.

Valoración persoal

MANKA é o meu primer proxecto creado a través dun Symfony e nun contexto profesional real. Esta experiencia axudoume a asentar os coñecementos adquiridos durante o ciclo, non só o superior, senón tamén o medio. Tocando contidos de programación e bases de datos, pero tamén de frontend e administración de sistemas e aplicándoos nun entorno empresarial real con requisitos concretos, usuarios reais e a obrigação de tomar decisións técnicas de maneira xustificada.

A oportunidade de traballar nun problema existente, co seu propio historial e contexto, en lugar dunha aplicación ficticia, foi a característica distintiva clave deste proxecto. As decisións adoptadas ao longo do proceso de desenvolvemento: dende o cambio na arquitectura en comparación con GLPI ata o deseño do sistema de roles e a definición dos endpoints da API REST. Persoalmente, non son exercicios académicos, senón solucións a problemas do mundo real que continuarán a ter impacto tras a entrega do proxecto.

Bibliografía e referencias

Documentación técnica oficial

- Symfony 8: <https://symfony.com/doc/current/index.html>
- Symfony Security: <https://symfony.com/doc/current/security.html>
- Bearer Token / API Token: https://symfony.com/doc/current/security/access_token.html
- Doctrine ORM: <https://www.doctrine-project.org/projects/orm.html>
- Twig: <https://twig.symfony.com/doc/3.x/>
- Tailwind CSS: <https://tailwindcss.com/docs>
- PhpSpreadsheet: <https://phpspreadsheet.readthedocs.io>
- PHP 8.4: <https://www.php.net/manual/es/>
- PostgreSQL 16: <https://www.postgresql.org/docs/16/>

Recursos de aprendizaxe

- SymfonyCasts — Tutoriales Symfony: <https://symfonycasts.com>

Marco legal e normativo

- Regulamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo — RGPD
- Lei 5/1998, do 18 de decembro, de Cooperativas de Galicia

Programas de axudas

- Kit Digital — Red.es: <https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital>
- Kit Consulting — Red.es: <https://www.acelerapyme.gob.es/kit-consulting>